Análise de dados e BI

Parte 1: O Objetivo

Discussão Aberta: como foi a experiência de criar análises de dados até aqui?

Exposição Rápida: como grandes setores estão usando análise de dados em seu dia a dia. Exemplos rápidos:

Varejo: Análise de vendas, clientes e previsão de estoque.

Saúde: Análise de exames e atendimentos.

Jurídico: Análise de contratos e jurisprudência.

Educação: Gestão de turmas e alunos.

Ferramentas: Excel, Python, R, Power BI, IA etc...

Parte 2: Dinâmica de Negócio

O Desafio: cada grupo atuará como um time de analistas de dados juniores que acabaram de ser contratados por uma empresa. Eles precisam diagnosticar um problema de negócios (ex: evasão de clientes/churn, queda de vendas em uma região, ou segmentação de público-alvo) e propor soluções baseadas em dados.

1. Agronegócio
2. Logística
3. Marketing
4. RH
5. Vendas/Comercial
6. Saúde Pública
7. Saúde Privada
8. Segurança Pública
9. Segurança Privada
10. Gestão financeira empresarial
11. Bancos e Fintechs
12. Educação básica
13. Ensino Superior
14. Criptomoedas e Investimento
15. Indústria automotiva
16. Industria em geral
17. Games
18. Imprensa e Jornalismo

Tarefa: identificar um problema comum nesse setor e desenhar a solução usando Análise de dados.

Entregáveis Exigidos:

1. Pré-processamento e Limpeza (Python/Excel): Um script documentado mostrando como lidaram com valores nulos, outliers e formatação. O Excel pode ser usado para uma validação inicial rápida ou dicionário de dados.

2. Mineração e Exploração (Python): Uso de bibliotecas (como Pandas, Matplotlib/Seaborn) para encontrar padrões ocultos, correlações e responder a perguntas de negócios.

3. Dashboard Interativo (Ferramenta de escolha ou Python/Excel/Power BI): Um painel gerencial que resuma os principais KPIs e permita filtros dinâmicos.

4. Apresentação Executiva (Insights): Um documento ou apresentação curta (10 a 15 minutos) traduzindo os achados técnicos em recomendações estratégicas claras.

   OBS: códigos devem ser entregue ou via Colab ou versionamento com Github/Gitlab.

Parte 3: Apresentação de resultados

Fechamento: Apresentação do que foi feito, explicando as etapas e demonstrando o resultado obtido.

Explique o dataset, regras de negócio e o processo de ideação, definição do problema, relevância e resultado final.

Critério	Excelente (100%)	Bom (75%)	Regular (50%)	Insuficiente (0-25%)
Limpeza e Preparação dos Dados (Python/Excel)	Código limpo, comentado e eficiente. Tratamento completo de nulos e outliers, com justificativas claras para as decisões.	Tratamento adequado da maioria dos problemas, mas com código pouco otimizado ou justificativas rasas.	Limpeza básica realizada, mas erros estruturais ou dados nulos importantes foram ignorados.	Nenhuma ou pouca limpeza realizada. Dados brutos usados diretamente na análise, gerando erros.

Critério	Excelente (100%)	Bom (75%)	Regular (50%)	Insuficiente (0-25%)
Aplicação de Mineração de Dados (Python)	Identificou padrões complexos e relevantes. Uso correto e criativo de técnicas de agrupamento, correlação ou estatística descritiva.	Aplicou as técnicas corretamente e encontrou padrões básicos, mas a análise carece de profundidade.	Tentou aplicar as técnicas, mas cometeu erros conceituais (ex: correlação espúria) ou os achados são óbvios.	Não aplicou conceitos de mineração de dados. Apenas listou os dados sem extrair inteligência.
Construção do Dashboard	Visualmente intuitivo, focado em KPIs essenciais. Gráficos adequados aos dados e filtros interativos que funcionam perfeitamente.	Dashboard funcional e correto, mas com excesso de informação ou escolhas de gráficos pouco ideais.	Gráficos estáticos, difíceis de interpretar ou que não respondem à pergunta de negócios central.	Ausência de dashboard ou entrega de gráficos soltos sem coesão visual ou narrativa.
Comunicação e Geração de Insights	Traduziu perfeitamente a técnica para o negócio. Recomendou ações práticas, viáveis e com forte embasamento nos dados.	Apresentou boas conclusões, mas o foco ficou muito na parte técnica, com poucas recomendações de negócios.	Conclusões genéricas ("as vendas caíram") sem propor soluções ou sem embasar na análise realizada.	Apresentação confusa, sem foco, ou conclusões que contradizem os dados apresentados.